Chapitre 2 : Système Triphasé

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)
1.1. Définition
1.2. Avantages du système triphasé
1.3. Couplage des générateurs
1.4. Les tensions délivrées
2. Récepteurs triphasés équilibrés
2.1. Définitions
2.2. Les deux modes de couplage
3. Puissance en triphasé
3.1. Charge triphasée quelconque
3.2. Charge triphasée équilibrée
3.3. Mesure de puissances en triphasé

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.1. Définition

Un système triphasé est un ensemble de 3 tensions sinusoïdales de même fréquence, déphasées les unes par rapport aux autres.

Le système est symétrique si les valeurs efficaces des tensions sinusoïdales sont égales et si le déphasage entre deux tensions consécutives vaut $\frac{2\pi}{3}$.

Il est direct si les phases sont ordonnées dans le sens trigonométrique inverse et inverse dans l'autre cas (Figure 2.1).

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.1. Définition

Chaque source correspond à une phase. Le point commun aux trois sources est appelé le neutre. On appelle ligne l'ensemble des conducteurs transmettant l'énergie. Elle comporte, en triphasé, trois conducteurs de phase complétés éventuellement par un conducteur de retour du courant appelé conducteur de neutre.

Les tensions simples v_1, v_2 et v_3 sont prises entre une des phases et le neutre, et les tensions composées u_{12}, u_{23} et u_{31} sont prises entre deux phases (Figure. 2.1).

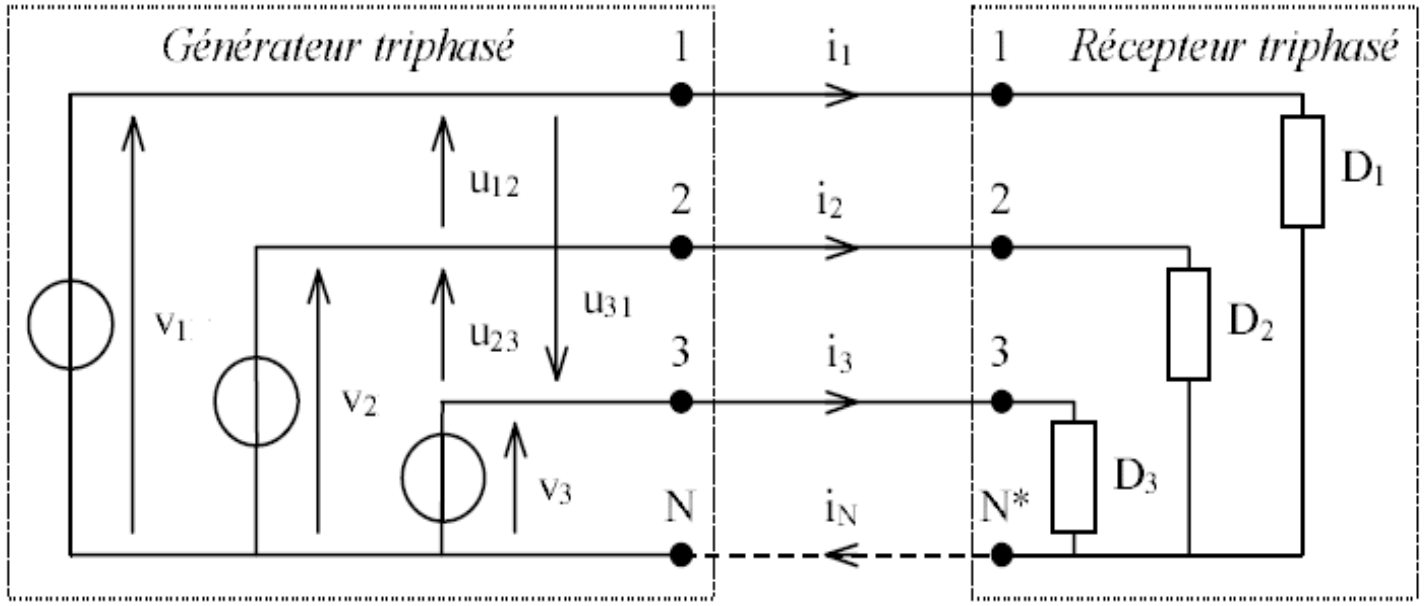


Figure 2.1. Installation triphasée

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.1. Définition

On retiendra la formulation suivante, V étant la tension efficace des trois tensions :

$$\begin{cases} v_1(t) = V\sqrt{2}\sin(\omega t) \\ v_2(t) = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \dfrac{2\pi}{3}\right) \\ v_3(t) = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \dfrac{4\pi}{3}\right) \end{cases}$$

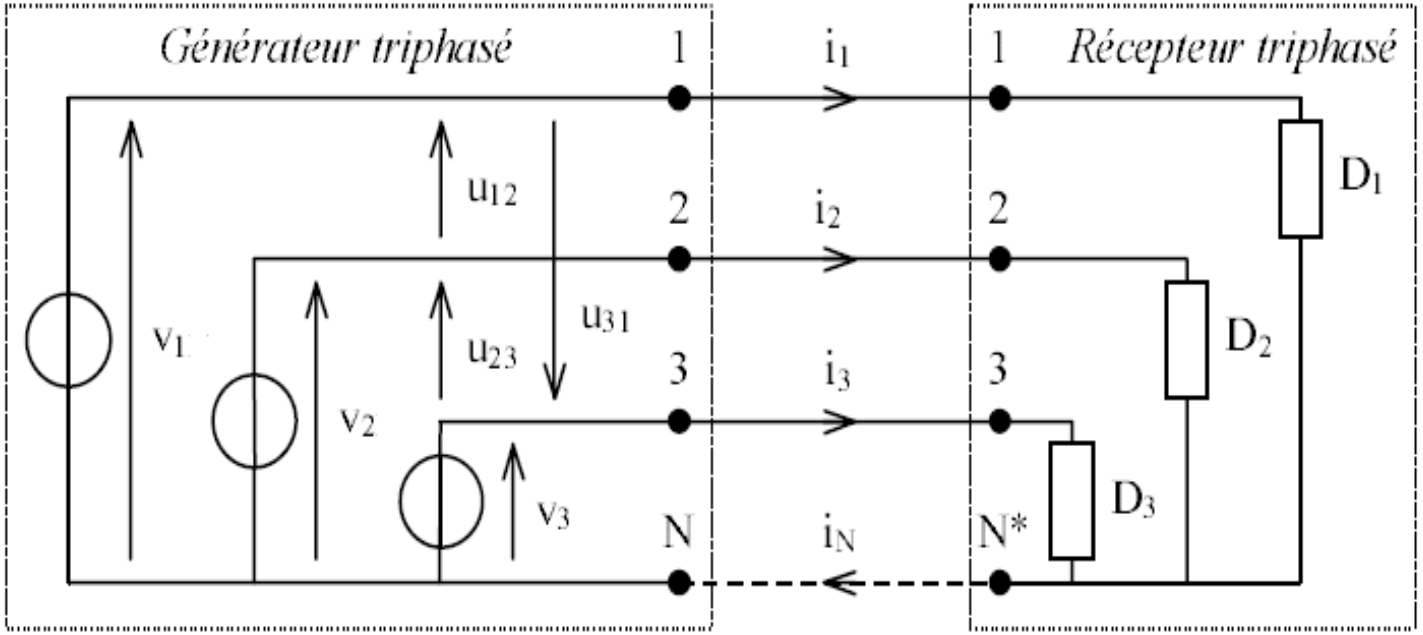


Figure 2.1. Installation triphasée

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.2. Avantages du système triphasé

Sur l'ensemble des réseaux électriques, la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique se fait sous la forme de système triphasés, c'est-à-dire à partir, non pas d'une seule, mais d'un ensemble de trois tensions d'alimentation.

Même au niveau de la consommation électrique, au-delà d'une certaine puissance, l'ensemble des appareillages et des installations électriques est triphasé.

L'apport et les répercussions des systèmes triphasés sont donc très importants en électrotechnique.

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.2. Avantages du système triphasé

Avant d'étudier précisément leurs caractéristiques, il est judicieux de se demander pourquoi les systèmes triphasés, malgré leur lourdeur apparente et leur complexité théorique, sont unanimement utilisés à la place des systèmes monophasés.

Voici quelques éléments de comparaison :

- Comparaison des volumes de conducteurs;
- Comparaison des puissances fluctuantes;
- Comparaison des puissances massiques

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.2. Avantages du système triphasé

- **Comparaison des volumes de conducteurs**

Considérons une charge monophasée, constituée d'une charge R et une charge triphasée constituée de trois résistances $3R$ (Figure 2.2). On montre que ces deux charges sont équivalentes et consomment la même puissance active.

Les courants consommés sur chaque conducteur s'écrivent : $I_{mono} = \frac{V}{R}$ **et** $I_{tri} = \frac{V}{3R} = \frac{I_{mono}}{3}$.

Si l'ensemble des câbles est dimensionné pour respecter une densité de courant $\delta_A(A/m^2)$ **, les sections des câbles s'écrivent :**

$$S_{mono} = \frac{I_{mono}}{\delta_A} = \frac{V}{\delta_A R}$$

$$S_{tri} = \frac{I_{tri}}{\delta_A} = \frac{V}{3\,\delta_A R}$$

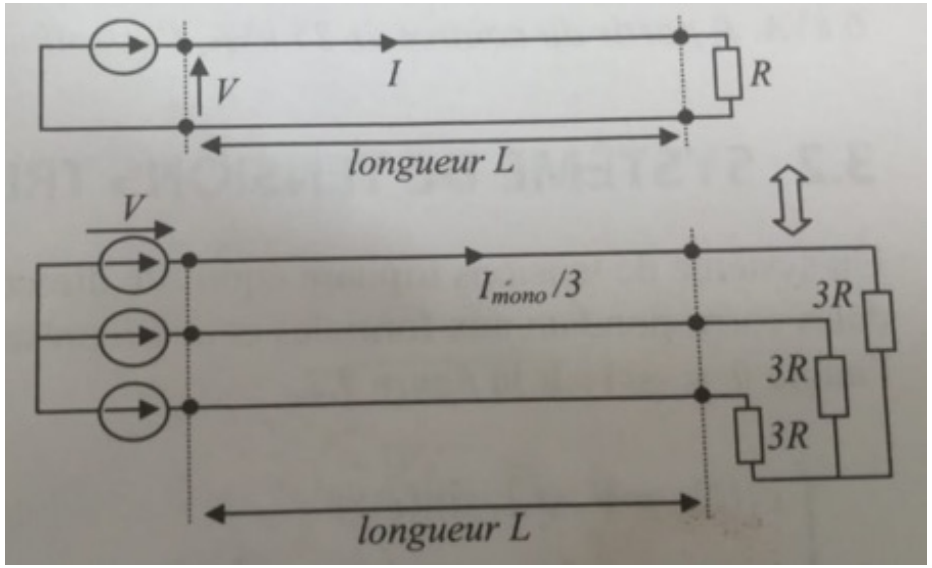


Figure 2.2. Lignes monophasée et triphasé

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

- **Comparaison des volumes de conducteurs**

Le circuit monophasé parcourant deux fois la longueur $L(m)$, et le circuit triphasé trois fois cette longueur, les volumes de conducteurs utilisés s'écrivent (en mètre cube) :

$$V_{mono} = 2\,L\,S_{mono} = 2\,\frac{V\,L}{\delta_A\,R}$$

$$V_{tri} = 3\,L\,S_{tri} = \frac{V\,L}{\delta_A\,R}$$

En somme, le volume de conducteurs nécessaire à l'apport d'une puissance en triphasé est deux fois plus faible que celui nécessaire à l'apport de la même puissance en monophasé. Ce facteur représente une économie massive sur l'ensemble d'un réseau, plus généralement sur l'ensemble de la planète.

1.2. Avantages du système triphasé

$$S_{mono} = \frac{I_{mono}}{\delta_A} = \frac{V}{\delta_A\,R}$$

$$S_{tri} = \frac{I_{tri}}{\delta_A} = \frac{V}{3\,\delta_A\,R}$$

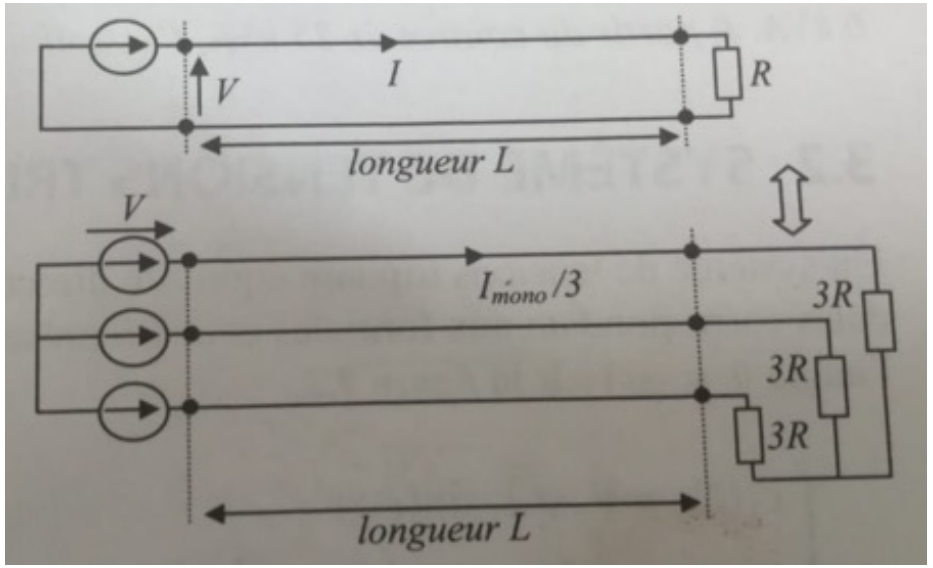


Figure 2.2. Lignes monophasée et triphasé

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.2. Avantages du système triphasé

- **Comparaison des puissances fluctuantes :**

Les charges monophasées sont le siège d'une puissance, notée au chapitre 1 : $UI\cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)$.

On montre que ce n'est pas le cas pour une charge triphasée équilibrée, à savoir que la puissance instantanée consommée par une charge équilibrée s'écrit :

$$p(t) = VI\cos(\varphi) = cte$$

L'apport de puissance dans ce cas-là est donc constant et ne présente pas de phénomènes indésirables, liés aux contraintes électromécaniques dans l'ensemble des appareillages.

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED) 1.2. Avantages du système triphasé

- Comparaison des puissances massiques :

On montre qu'à puissance égale le volume d'une machine triphasée est moins important que celui d'une machine monophasée. En d'autres termes, la puissance massique des machines triphasées est plus importante.

En résumé, de nombreuses raisons technologiques et économiques font des systèmes triphasés l'élément incontournable du traitement de l'énergie électrique.

En résumé, de nombreuses raisons technologiques et économiques font des systèmes triphasés l'élément incontournable du traitement de l'énergie électrique.

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.3. Couplage des générateurs

Pour passer du système triphasé à sa traduction pratique, il est donc nécessaire d'associer les trois générateurs de tensions sinusoïdales, on parle alors de couplage des phases. La figure suivante représente les deux types de couplages possibles d'un système de tensions triphasées.

On distingue ainsi le couplage dit en étoile et celui dit en triangle. De façon plus générale, et quel que soit le couplage, on appellera chacun de ces ensembles un générateur triphasé.

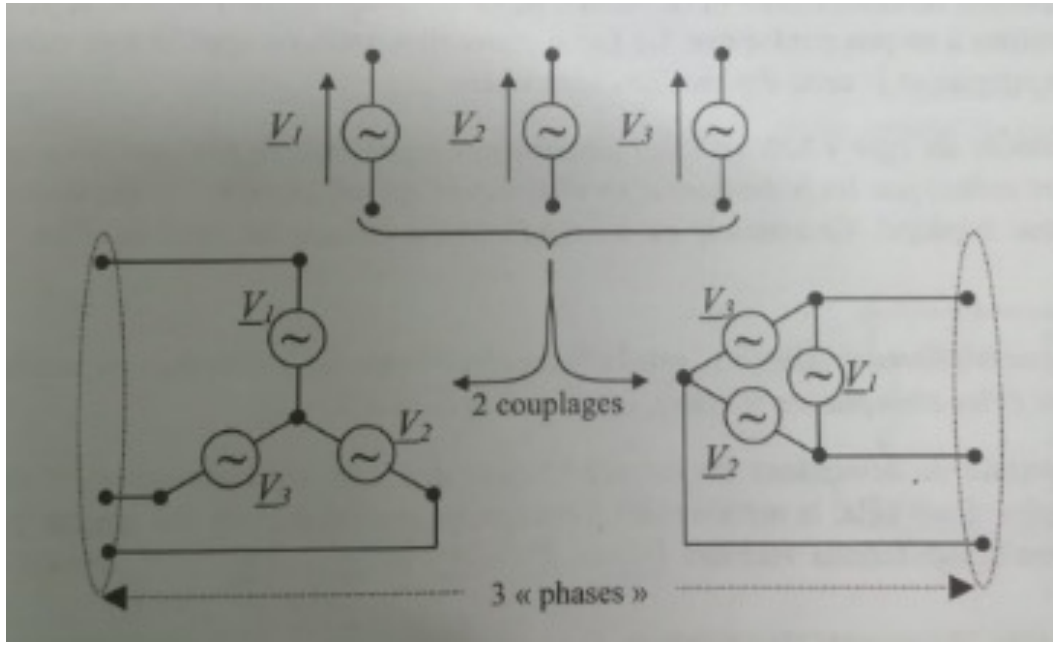
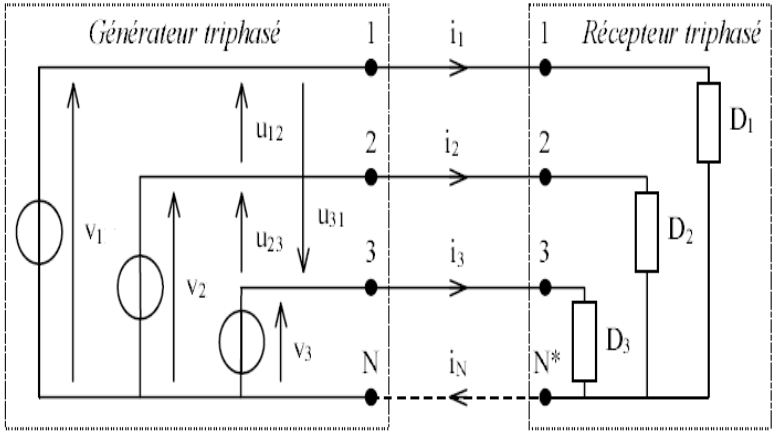


Figure 2.3. Couplage des générateurs

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.1. Les tensions simples



On appelle tensions simples les trois tensions $v_1(t)$, $v_2(t)$ et $v_3(t)$ de valeur efficace V, mesurées entre chaque conducteur de phase et le point de la source triphasée. Elles sont données par le système (2.1).

$$\begin{cases} v_1(t) = V\sqrt{2}\sin(\omega t) \\ v_2(t) = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) \\ v_3(t) = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right) \end{cases}$$

En représentation complexe, les tensions simples du système triphasé sont données par :

$$\begin{cases} \underline{v}_1(t) = V_{max}\, e^{j\omega t} = \sqrt{2}V\, e^{j\omega t} = \underline{V}_1(t)\; e^{j\omega t} \\ \underline{v}_2(t) = V_{max} e^{j\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)} = \sqrt{2}\,V e^{j\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)} = \underline{V}_2(t)\; e^{j\omega t} \\ \underline{v}_3(t) = V_{max} e^{j\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)} = \sqrt{2}\,V e^{j\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)} = \underline{V}_3(t)\; e^{j\omega t} \end{cases}$$

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.1. Les tensions simples

Puisque les trois tensions ont la même fréquence (même pulsation), les tensions simples peuvent être présentées en notation complexe par :

$$\begin{cases} \underline{v}_1(t) = V_{max}\, e^{j\omega t} = \sqrt{2}V\, e^{j\omega t} = \underline{V}_1(t)\; e^{j\omega t} \\ \underline{v}_2(t) = V_{max} e^{j\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)} = \sqrt{2}\,V e^{j\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)} = \underline{V}_2(t)\; e^{j\omega t} \\ \underline{v}_3(t) = V_{max} e^{j\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)} = \sqrt{2}\,V e^{j\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)} = \underline{V}_3(t)\; e^{j\omega t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{V}_1(t) = \sqrt{2}V\, e^{j\,0} \\ \underline{V}_2(t) = \sqrt{2}\,V e^{-j\frac{2\pi}{3}} \\ \underline{V}_3(t) = \sqrt{2}\,V e^{-j\frac{4\pi}{3}} \end{cases}$$

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.1. Les tensions simples

A partir des expressions définies précédemment, il est possible d'établir la présentation temporelle et vectorielle de Fresnel des différentes tensions :

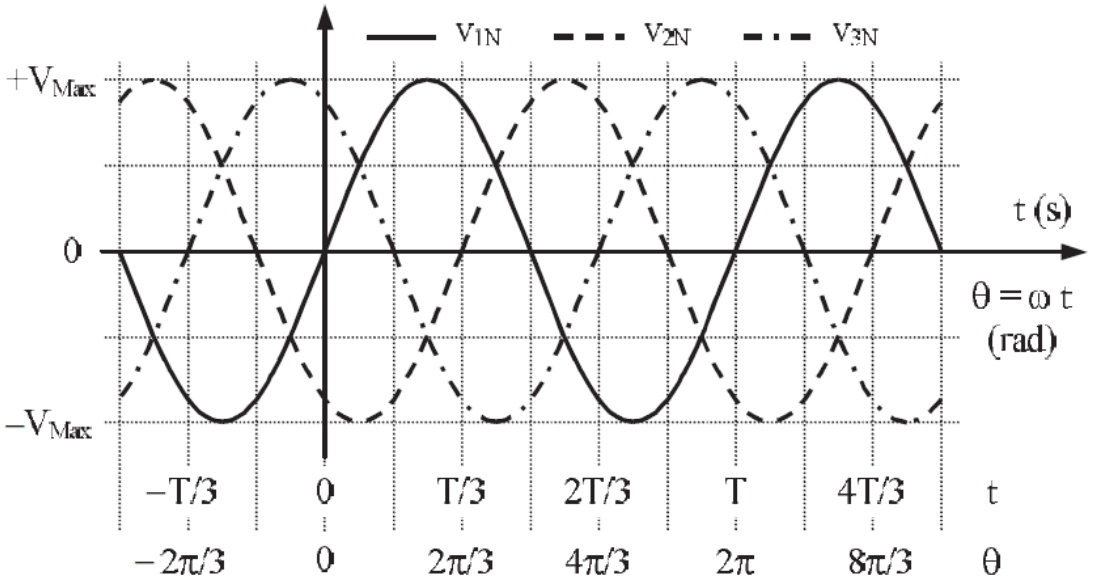


Figure 2.4. Représentation cartésienne du système triphasé

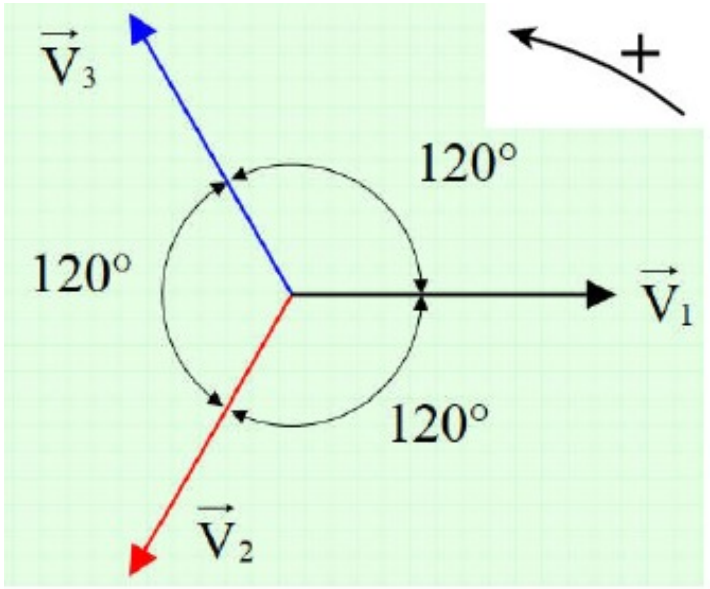


Figure 2.5. Représentation vectorielle de Fresnel du système triphasé en $t = 0$

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.2. Les tensions composées

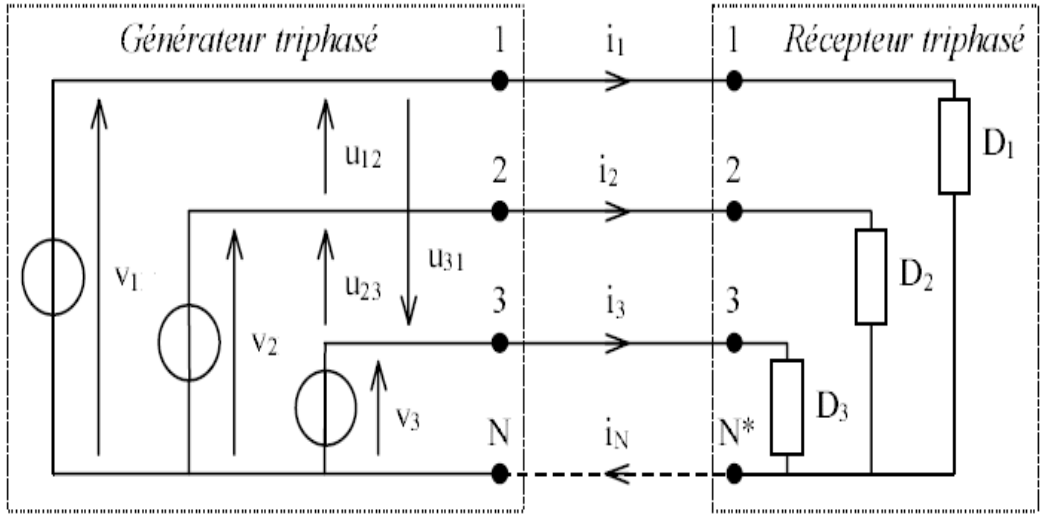
Les tensions composées en triphasé sont les tensions mesurées entre deux phases différentes d'un système triphasé. Elles correspondent à la différence de potentiel électrique entre deux conducteurs de phase distincts.

Ces tensions sont généralement plus élevées que les tensions simples (entre une phase et le neutre) et sont utilisées pour alimenter des charges nécessitant une puissance plus importante.

En appliquant les lois de Kirchhoff sur les tensions, les relations entre tensions simples et tensions composées peuvent être établies :

A partir des expressions temporelles, on écrit :

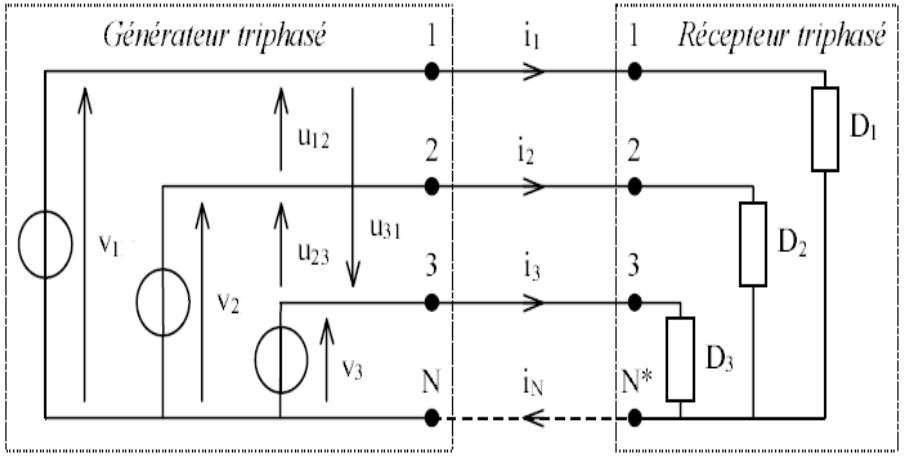
$$\begin{cases} u_{12}(t) = v_1(t) - v_2(t) \\ u_{23}(t) = v_2(t) - v_3(t) \\ u_{31}(t) = v_3(t) - v_1(t) \end{cases}$$



1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.2. Les tensions composées



Pour la tension composée $u_{12}(t)$, on a :

$$u_{12}(t) = v_1(t) - v_2(t) = V_{max}\sin(\omega t) - V_{max}\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\begin{cases} u_{12}(t) = v_1(t) - v_2(t) \\ u_{23}(t) = v_2(t) - v_3(t) \\ u_{31}(t) = v_3(t) - v_1(t) \end{cases}$$

À partir de la relation trigonométrique $sin(p) - sin(q) = 2\,cos\left(\frac{p+q}{2}\right) sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$, on obtient :

$$u_{12}(t) = 2\,V_{max}\,\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)\,\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}\,V_{max}\,\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$u_{12}(t) = \sqrt{3}\,V_{max}\,\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) = U_{max}\,\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$$

Finalement :

$$u_{12}(t) = \sqrt{2}\,U\,\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$$

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.2. Les tensions composées

$$u_{12}(t) = \sqrt{3}\, V_{max} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) = U_{max} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$u_{12}(t) = \sqrt{2}\, U \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$$

Il est impératif de retenir la relation entre les modules de la tension simple et la tension composée efficaces

$$U_{max} = \sqrt{3}\, V_{max}$$

$$U = \sqrt{3}\, V$$

Avec U est la valeur efficace des tensions composées et V est celle des tensions simples.

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.2. Les tensions composées

$$u_{23}(t) = v_2(t) - v_3(t) = V_{max}\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) - V_{max}\sin\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$$

C'est-à-dire que :

$$u_{23}(t) = 2\,V_{max}\,\cos(\omega t - \pi)\,\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sqrt{3}\;V_{max}\,\cos(\omega t - \pi)$$

Puisque $cos(x) = sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$, donc :

$$u_{23}(t) = \sqrt{3}\;V_{max}\,\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{3}\;\sqrt{2}\,V\,\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$u_{23}(t) = \sqrt{2}\,U\,\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.2. Les tensions composées

Pour la tension composée $u_{31}(t)$, on a :

$$u_{31}(t) = v_3(t) - v_1(t) = V_{max}\sin\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right) - V_{max}\sin(\omega t)$$

C'est-à-dire que :

$$u_{31}(t) = 2\,V_{max}\,\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)\,\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}\;V_{max}\,\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

Puisque $-cos(x) = sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$, donc :

$$u_{31}(t) = \sqrt{3}\;V_{max}\,\sin\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right) = \sqrt{3}\;\sqrt{2}\,V\,\sin\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right)$$

$$u_{31}(t) = \sqrt{2}\,U\,\sin\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right)$$

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.2. Les tensions composées

Finalement, les tensions composées u_{12}, u_{23} et u_{31} sont données par le système suivant :

$$\begin{cases} u_{12}(t) = U_{max} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{2}\, U \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \\ u_{23}(t) = U_{max} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2}\, U \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \\ u_{31}(t) = U_{max} \sin\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right) = \sqrt{2}\, U \sin\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right) \end{cases}$$

$$U = \sqrt{3}\, V$$

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.2. Les tensions composées

Finalement, les tensions composées u_{12}, u_{23} et u_{31} sont données par le système suivant :

$$\begin{cases} u_{12}(t) = U_{max} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{2}\, U \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \\ u_{23}(t) = U_{max} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2}\, U \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \\ u_{31}(t) = U_{max} \sin\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right) = \sqrt{2}\, U \sin\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right) \end{cases}$$

$$U = \sqrt{3}\, V$$

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.2. Les tensions composées

Plus simplement, en utilisant la notation complexe, on peut écrire :

$$\underline{u}_{12}(t) = \underline{v}_1(t) - \underline{v}_2(t)$$

C'est-à-dire que :

$$\underline{u}_{12}(t) = V_{max}\, e^{j\omega t} - V_{max} e^{j\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)} = V_{max}\, e^{j\omega t}\left(1 - e^{-j\frac{2\pi}{3}}\right)$$

$$\underline{u}_{12}(t) = V_{max}\, e^{j\omega t}\left(1 - \left[\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + j\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right]\right)$$

Puisque $\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ et $\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, donc :

$$\underline{u}_{12}(t) = \sqrt{3}\, V_{max}\, e^{j\omega t}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2}\right) = \sqrt{3}\, V_{max}\, e^{j\omega t} e^{\frac{\pi}{6}}$$

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.2. Les tensions composées

$$\underline{u}_{12}(t) = \sqrt{3}\sqrt{2}\,V\,e^{j\omega t}e^{\frac{\pi}{6}} = \sqrt{2}\,U\,e^{j\left(\omega t+\frac{\pi}{6}\right)} = \underline{U}_{12}\,e^{j\omega t}$$

Avec :

$$\underline{U}_{12} = \sqrt{2}\,U\,e^{j\frac{\pi}{6}}$$

Pour $u_{23}(t)$, On peut écrire:

$$\underline{u}_{23}(t) = \underline{v}_2(t) - \underline{v}_3(t)$$

$$\underline{u}_{23}(t) = V_{max}\,e^{j\left(\omega t-\frac{2\pi}{3}\right)} - V_{max}e^{j\left(\omega t-\frac{4\pi}{3}\right)} = V_{max}\,e^{j\omega t}\left(e^{-j\frac{2\pi}{3}} - e^{-j\frac{4\pi}{3}}\right)$$

$$\underline{u}_{23}(t) = V_{max}\,e^{j\omega t}\left(\left[cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)+j\,sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right]-\left[cos\left(-\frac{4\pi}{3}\right)+j\,sin\left(-\frac{4\pi}{3}\right)\right]\right)$$

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.2. Les tensions composées

C'est-à-dire que :

$$\underline{u}_{23}(t) = V_{max}\, e^{j\omega t}\left(\left[-\frac{1}{2} - j\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right] - \left[-\frac{1}{2} + j\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right]\right) = V_{max}\, e^{j\omega t}\left(-\sqrt{3}\, j\right)$$

Ou encore :

$$\underline{u}_{23}(t) = \sqrt{3}\, V_{max}\, e^{j\omega t} e^{-j\frac{\pi}{2}} = \sqrt{3}\,\sqrt{2}\, V e^{j\omega t} e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$\underline{u}_{23}(t) = \sqrt{2}\, U e^{j\omega t} e^{-j\frac{\pi}{2}} = \underline{U}_{23}\, e^{j\omega t}$$

$$\underline{U}_{23} = \sqrt{2}\, U\, e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.2. Les tensions composées

Pour $u_{31}(t)$, On peut écrire:

$$\underline{u}_{31}(t) = \underline{v}_3(t) - \underline{v}_1(t)$$

C'est-à-dire que :

$$\underline{u}_{31}(t) = V_{max}\, e^{j\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)} - V_{max}\, e^{j\omega t} = V_{max}\, e^{j\omega t}\left(e^{-j\frac{4\pi}{3}} - 1\right)$$

$$\underline{u}_{31}(t) = V_{max}\, e^{j\omega t}\left(\left[cos\left(-\frac{4\pi}{3}\right) + j\, sin\left(-\frac{4\pi}{3}\right)\right] - 1\right)$$

C'est-à-dire que :

$$\underline{u}_{31}(t) = V_{max}\, e^{j\omega t}\left(\left[-\frac{1}{2} + j\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right] - 1\right) = \sqrt{3}V_{max}\, e^{j\omega t}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + j\,\frac{1}{2}\right)$$

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.2. Les tensions composées

$$\underline{u}_{31}(t) = \sqrt{3}\, V_{max}\, e^{j\omega t} e^{-j\frac{7\pi}{6}} = \sqrt{3}\,\sqrt{2}\, V e^{j\omega t} e^{-j\frac{7\pi}{6}}$$

$$\underline{u}_{31}(t) = \sqrt{2}\, U e^{j\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right)} = \underline{U}_{31}\, e^{j\omega t}$$

$$\underline{U}_{31} = \sqrt{2}\, U\, e^{-j\frac{7\pi}{6}}$$

Finalement, les tensions composées u_{12}, u_{23} et u_{31} en notation complexe sont données par le système suivant :

$$\begin{cases} \underline{u}_{12}(t) = \sqrt{2}\, U e^{j\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)} = \underline{U}_{12}\, e^{j\omega t} \\ \underline{u}_{23}(t) = \sqrt{2}\, U e^{j\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)} = \underline{U}_{23}\, e^{j\omega t} \\ \underline{u}_{31}(t) = \sqrt{2}\, U e^{j\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right)} = \underline{U}_{31}\, e^{j\omega t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{U}_{12} = \sqrt{2}\, U\, e^{j\frac{\pi}{6}} \\ \underline{U}_{23} = \sqrt{2}\, U\, e^{-j\frac{\pi}{2}} \\ \underline{U}_{31} = \sqrt{2}\, U\, e^{-j\frac{7\pi}{6}} \end{cases}$$

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.2. Les tensions composées

Ces trois tensions forment un système triphasé symétrique en avance de $\frac{\pi}{6}$ sur celui des tensions simples. Les figures suivantes présentent la représentation temporelle et vectorielle des tensions composées.

$$\begin{cases} \underline{U}_{12} = \sqrt{2}\, U\, e^{j\frac{\pi}{6}} \\ \underline{U}_{23} = \sqrt{2}\, U\, e^{-j\frac{\pi}{2}} \\ \underline{U}_{31} = \sqrt{2}\, U\, e^{-j\frac{7\pi}{6}} \end{cases}$$

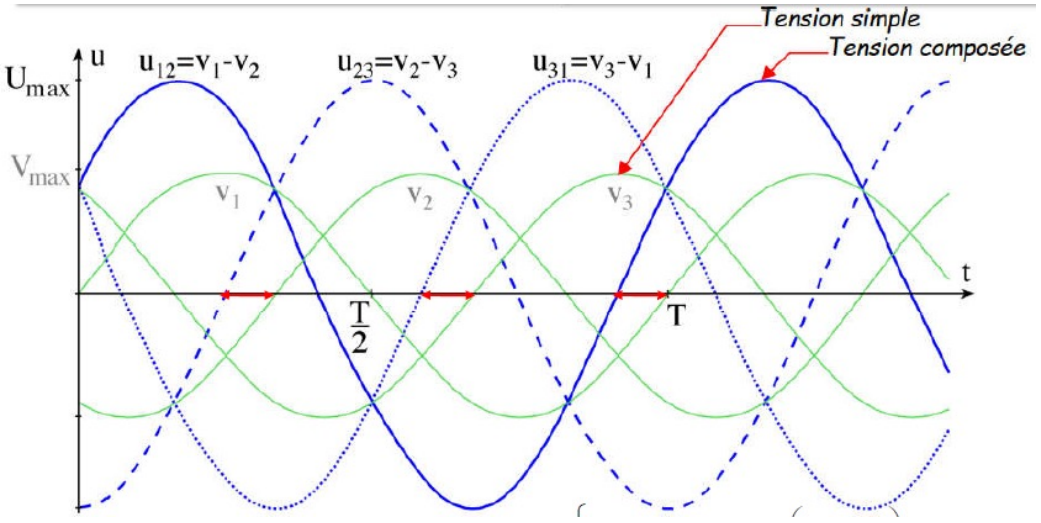


Figure 2.6. Représentation temporelle des tensions composées

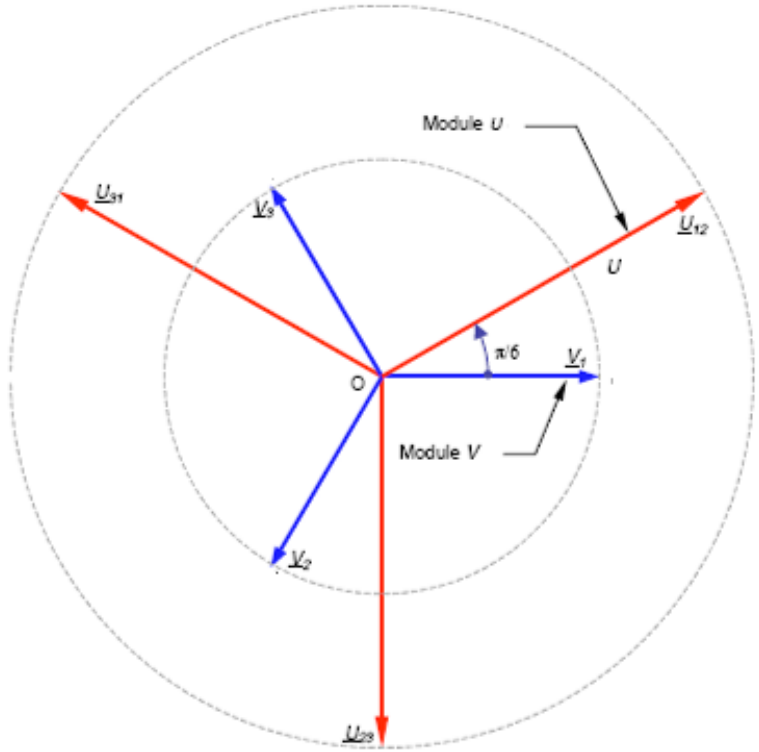
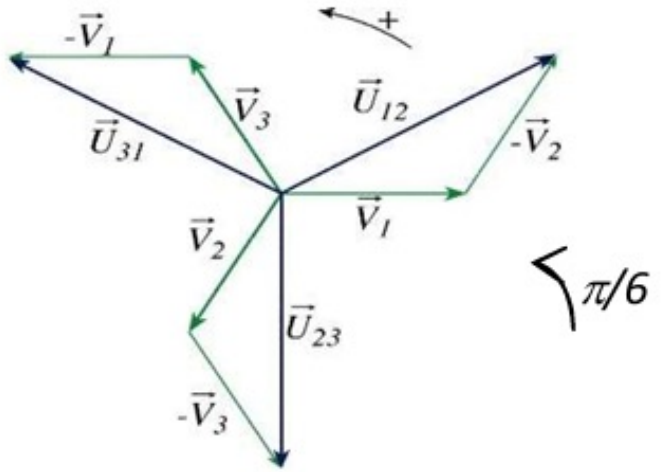


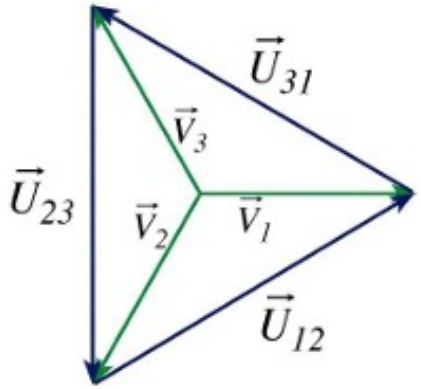
Figure 2.7. Représentation vectorielle de Fresnel des tensions composées en $t = 0$

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.2. Les tensions composées





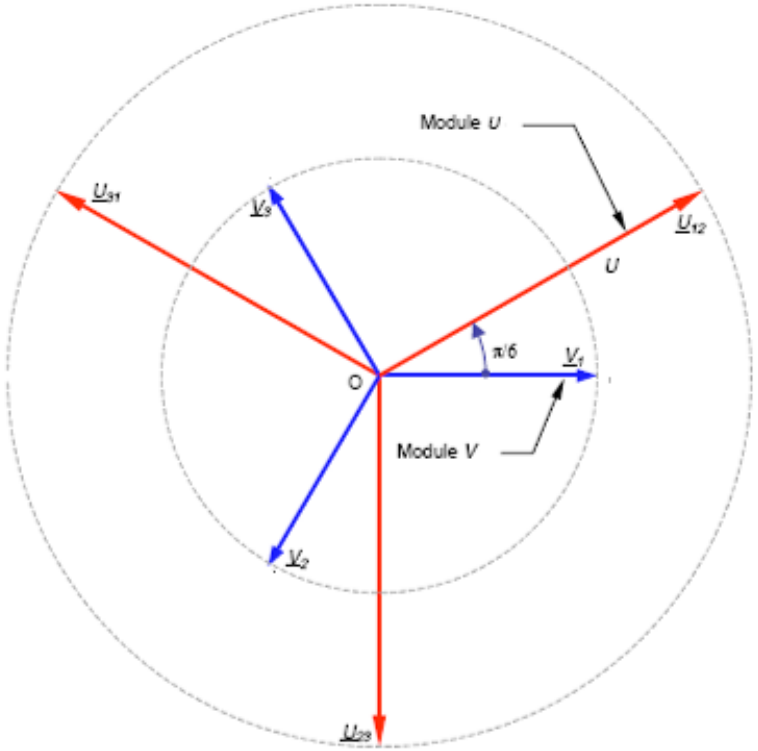


Figure 2.7. Représentation vectorielle de Fresnel des tensions composées en $t = 0$

En tout instant, la somme des trois tensions simples, comme celle des trois tensions composées est nulle :

$$v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) = V\sqrt{2}\sin(\omega t) + V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) + V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$$

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

1.4. Les tensions délivrées

1.4.2. Les tensions composées

$$v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) = V\sqrt{2}\sin(\omega t) + V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) + V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$$

$$v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) = 0$$

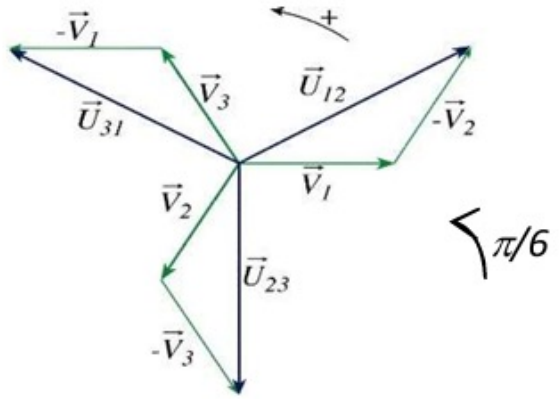
Soit encore :

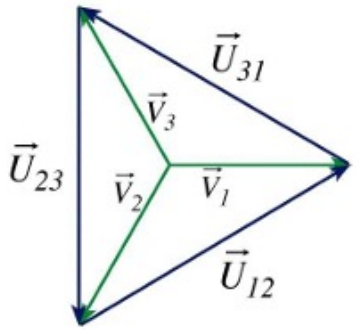
$$\underline{V_1}(t) + \underline{V_2}(t) + \underline{V_3}(t) = \sqrt{2}V\, e^{j\,0} + \sqrt{2}\,V e^{-j\frac{2\pi}{3}} + \sqrt{2}\,V e^{-j\frac{4\pi}{3}}$$

$$\underline{V_1}(t) + \underline{V_2}(t) + \underline{V_3}(t) = \underline{0}$$

De même pour $\overrightarrow{V_1}$, $\overrightarrow{V_2}$ et $\overrightarrow{V_3}$, on a :

$$\overrightarrow{V_1} + \overrightarrow{V_2} + \overrightarrow{V_3} = \vec{0}$$





2. Récepteurs triphasés équilibrés

2.1. Définitions

Les systèmes triphasés sont conçus pour fournir de l'énergie à des charges réparties sur les trois phases. Ces charges ou récepteurs peuvent être :

- **Récepteur triphasé:** Un récepteur triphasé est un dispositif électrique conçu pour être alimenté par un système triphasé, c'est-à-dire un système composé de trois tensions alternatives de même fréquence, déphasées de 120 degrés les unes par rapport aux autres ;
- **Équilibré:** Un récepteur triphasé est dit équilibré lorsque les trois impédances qui le composent sont identiques, c'est-à-dire qu'elles ont la même valeur et le même angle de phase. En d'autres termes, les trois "branches" ou "enroulements" du récepteur présentent la même résistance et la même réactance.

2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.1. Définitions

Nous distinguons deux types de courants engendrés (Figure 2.8):

- **Courants en ligne** : c'est le courant dans les fils du réseau triphasé. Symbole : *I* ;
- **Courants par phase** : c'est le courant qui traverse les éléments *Z* du récepteur triphasé. Symbole : *J*

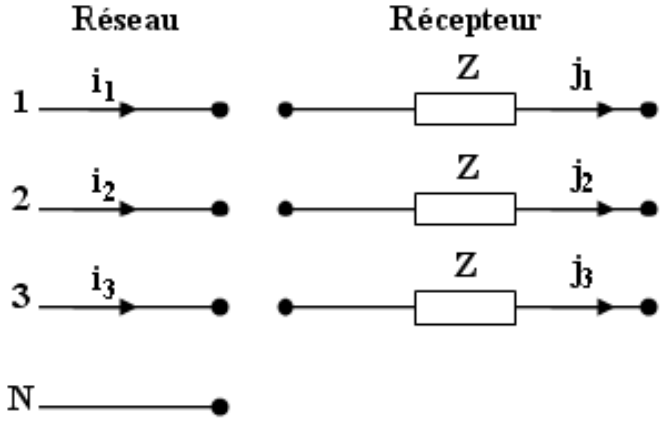


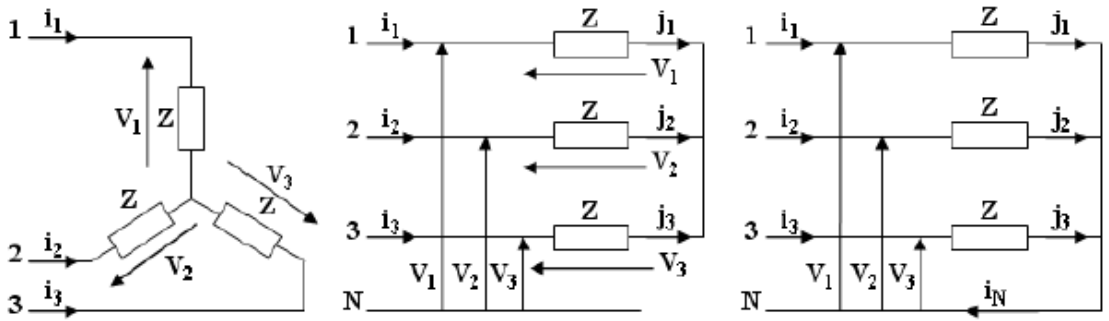
Figure 2.8. Récepteur triphasé

2. Récepteurs triphasés équilibrés

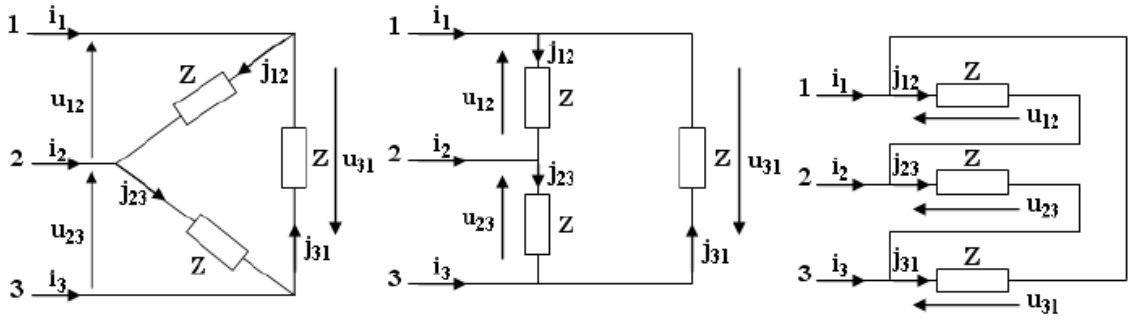
2.2. Les deux modes de couplage

De la même manière que les sources de tension triphasées sont associées, les charges sont couplées en **étoile ⊥** ou en **triangle Δ**.

Couplage étoile



Couplage triangle



2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage

2.2.1. Couplage étoile

Dans le couplage étoile, les éléments de la charge sont soumis aux tensions simples. Le point neutre de la charge peut être ou non relié au neutre distribué:

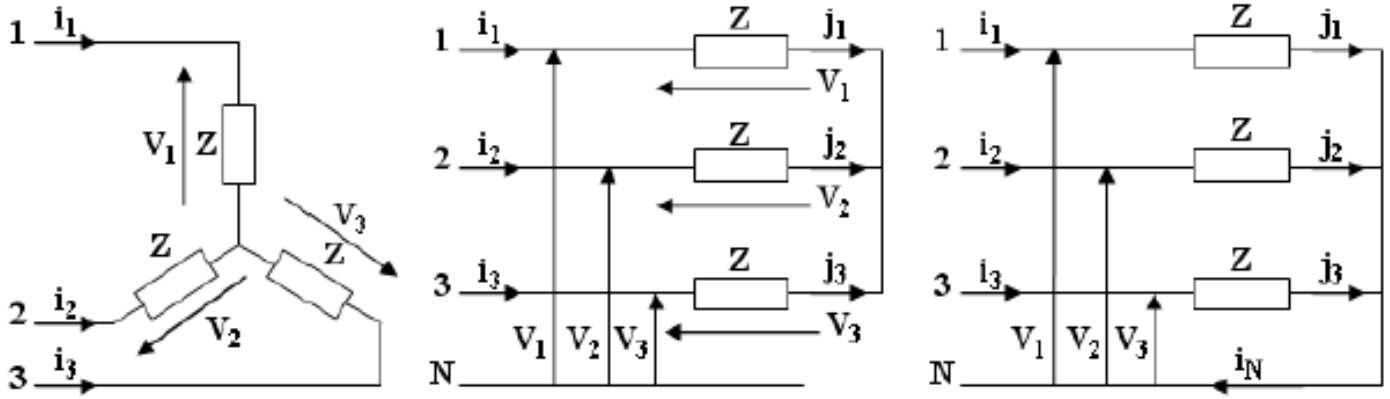
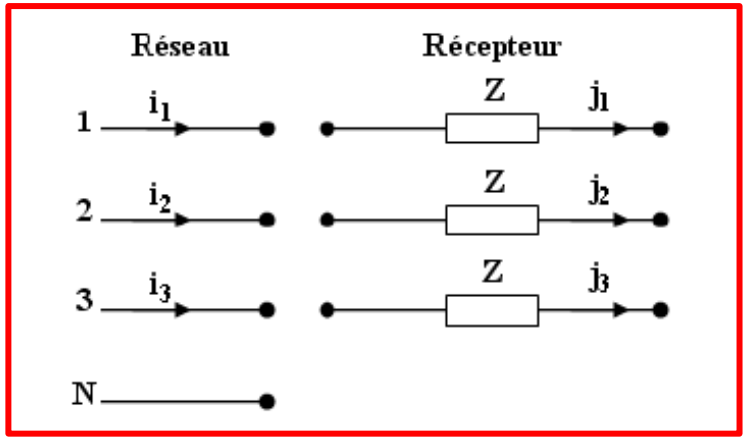
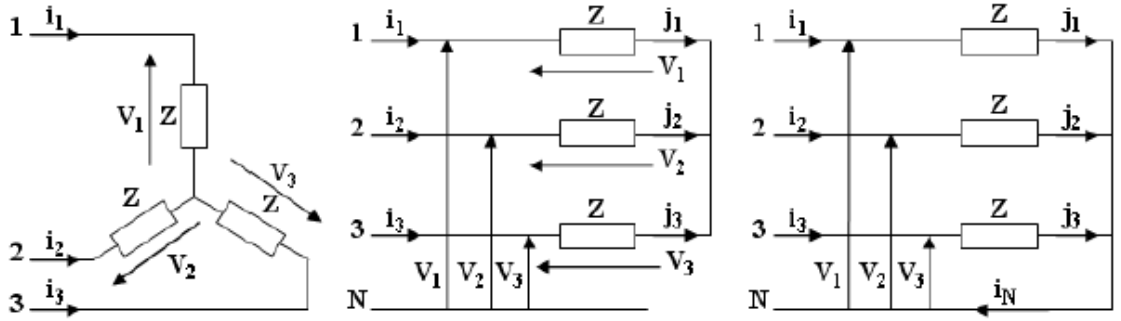


Figure 2.9. Couplage étoile

Les courants dans les lignes sont ceux dans les éléments $\underline{I}_1 = \underline{J}_1$, $\underline{I}_2 = \underline{J}_2$ et $\underline{I}_3 = \underline{J}_3$:



2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage 2.2.1. Couplage étoile



Avec $I = J = \frac{V}{Z}$.

$$\underline{i}_1 = \underline{j}_1 = \frac{\underline{v}_1(t)}{\underline{Z}_1} = \frac{\sqrt{2}V\, e^{j\omega t}}{|\underline{Z}_1| e^{j\varphi}} = \frac{\sqrt{2}V\, e^{j\omega t}}{Z\, e^{j\varphi}} = \sqrt{2}I\, e^{j(\omega t-\varphi)} = \underline{I}_1\, e^{j\omega t}$$

$$\underline{i}_2 = \underline{j}_2 = \frac{\underline{v}_2(t)}{\underline{Z}_2} = \frac{\sqrt{2}V\, e^{j\left(\omega t-\frac{2\pi}{3}\right)}}{|\underline{Z}_2| e^{j\varphi}} = \frac{\sqrt{2}V\, e^{j\left(\omega t-\frac{2\pi}{3}\right)}}{Z\, e^{j\varphi}} = \sqrt{2}I\, e^{j\left(\omega t-\frac{2\pi}{3}-\varphi\right)} = \underline{I}_2\, e^{j\omega t}$$

$$\underline{i}_3 = \underline{j}_3 = \frac{\underline{v}_3(t)}{\underline{Z}_3} = \frac{\sqrt{2}V\, e^{j\left(\omega t-\frac{4\pi}{3}\right)}}{|\underline{Z}_3| e^{j\varphi}} = \frac{\sqrt{2}V\, e^{j\left(\omega t-\frac{4\pi}{3}\right)}}{Z\, e^{j\varphi}} = \sqrt{2}I\, e^{j\left(\omega t-\frac{4\pi}{3}-\varphi\right)} = \underline{I}_3\, e^{j\omega t}$$

2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage 2.2.1. Couplage étoile

Les courants $\underline{I_1}$, $\underline{I_2}$ et $\underline{I_3}$ ont la même amplitude efficace $\left(I = J = \frac{V}{Z}\right)$ et sont déphasés de $-\varphi$ par rapport aux tensions simples

$$\begin{cases} \underline{I_1} = \underline{J_1} = \sqrt{2} I \, e^{j(-\varphi)} \\ \underline{I_2} = \underline{J_2} = \sqrt{2} I \, e^{j\left(-\frac{2\pi}{3} - \varphi\right)} \\ \underline{I_3} = \underline{J_3} = \sqrt{2} I \, e^{j\left(-\frac{4\pi}{3} - \varphi\right)} \end{cases}$$

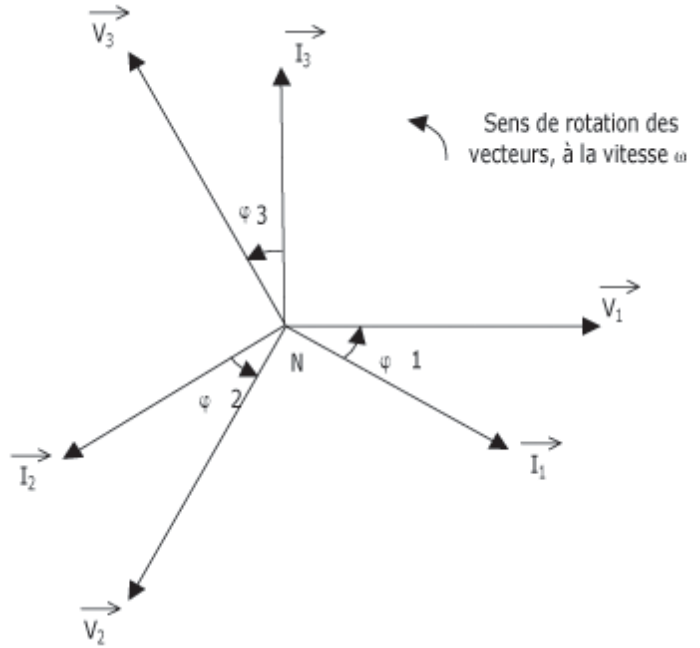


Figure 2.10. Représentation vectorielle de Fresnel des tensions simples et des courants par phase

Le courant dans le neutre est :

$$\underline{i}_N = \underline{i}_1 + \underline{i}_2 + \underline{i}_3 = \sqrt{2} I \left(e^{j(\omega t - \varphi)} + e^{j\left(\omega t - \frac{2\pi}{3} - \varphi\right)} + e^{j\left(\omega t - \frac{4\pi}{3} - \varphi\right)} \right)$$

Donc :

$$\underline{i}_N = \underline{i}_1 + \underline{i}_2 + \underline{i}_3 = 0$$

Soit encore :

$$\underline{I}_N = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$$

En conclusion, dans une charge équilibrée alimentée par un réseau triphasé symétrique, le courant de neutre est nul. Il n'est donc pas nécessaire de connecter les neutres de la source et de la charge.

2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage

2.2.2. Couplage triangle

Dans le couplage triangle, les éléments de la charge sont soumis aux tensions composées. Les courants $\underline{J}_{12}$, $\underline{J}_{23}$et $\underline{J}_{31}$ circule dans les éléments :

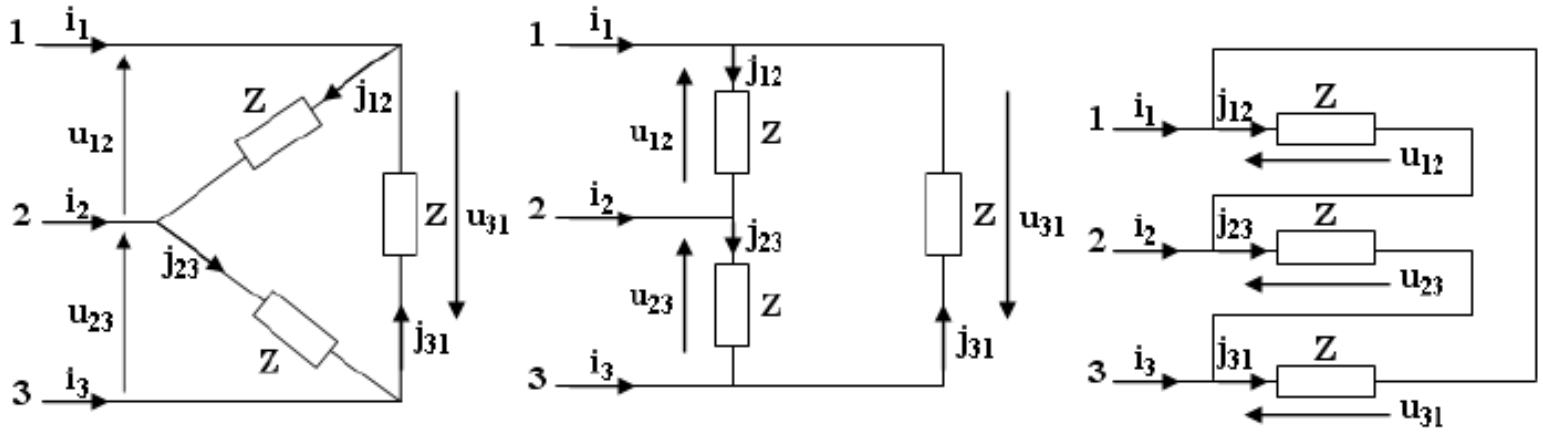
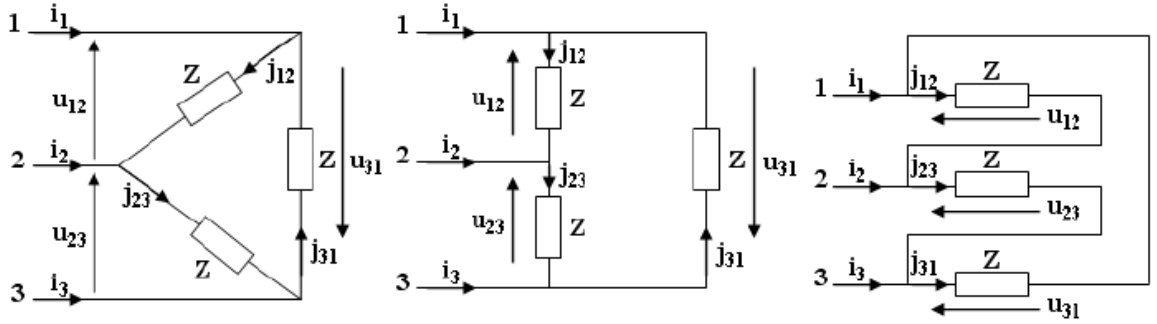


Figure 2.11. Couplage triangle

Déterminons les expressions des courants traversant les impédances $\underline{Z}$:

2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage 2.2.2. Couplage triangle



Avec

$$J_{12} = J_{23} = J_{31} = J = \frac{U}{Z}.$$

$$\underline{j}_{12} = \frac{\underline{u}_{12}(t)}{\underline{Z}_{12}} = \frac{\sqrt{2}\,U e^{j\left(\omega t+\frac{\pi}{6}\right)}}{|\underline{Z}_{12}|e^{j\varphi}} = \frac{\sqrt{2}\,U\,e^{j\left(\omega t+\frac{\pi}{6}\right)}}{Z\,e^{j\varphi}} = \sqrt{2}\,J_{12}\,e^{j\left(\omega t+\frac{\pi}{6}-\varphi\right)} = \underline{J}_{12}e^{j\omega t}$$

$$\underline{j}_{23} = \frac{\underline{u}_{23}(t)}{\underline{Z}_{23}} = \frac{\sqrt{2}\,U e^{j\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)}}{|\underline{Z}_{23}|e^{j\varphi}} = \frac{\sqrt{2}\,U e^{j\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)}}{Z\,e^{j\varphi}} = \sqrt{2}\,J_{23}\,e^{j\left(\omega t-\frac{\pi}{2}-\varphi\right)} = \underline{J}_{23}e^{j\omega t}$$

$$\underline{j}_{31} = \frac{\underline{u}_{31}(t)}{\underline{Z}_{31}} = \frac{\sqrt{2}\,U e^{j\left(\omega t-\frac{7\pi}{6}\right)}}{|\underline{Z}_{23}|e^{j\varphi}} = \frac{\sqrt{2}\,U e^{j\left(\omega t-\frac{7\pi}{6}\right)}}{Z\,e^{j\varphi}} = \sqrt{2}\,J_{31}\,e^{j\left(\omega t-\frac{7\pi}{6}-\varphi\right)} = \underline{J}_{31}e^{j\omega t}$$

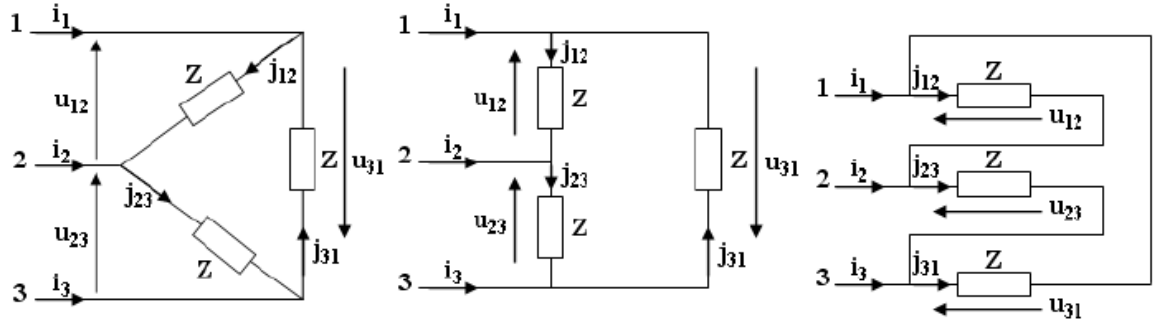
2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage 2.2.2. Couplage triangle

$$\begin{cases} \underline{j}_{12} = \sqrt{2}\, J\, e^{j\left(\omega t + \frac{\pi}{6} - \varphi\right)} = J\, e^{j\omega t} \\ \underline{j}_{23} = \sqrt{2}\, J\, e^{j\left(\omega t - \frac{\pi}{2} - \varphi\right)} = J\, e^{j\omega t} \\ \underline{j}_{31} = \sqrt{2}\, J\, e^{j\left(\omega t - \frac{7\pi}{6} - \varphi\right)} = J\, e^{j\omega t} \end{cases}$$

Les courants $\underline{J}_{12}$, $\underline{J}_{23}$ et $\underline{J}_{31}$ ont la même amplitude efficace $\left(J_{12} = J_{23} = J_{31} = J = \frac{U}{Z}\right)$ et sont déphasés de $-\varphi$ par rapport aux tensions composées.

$$\begin{cases} \underline{J}_{12} = \sqrt{2}\, J\, e^{j\left(\frac{\pi}{6} - \varphi\right)} \\ \underline{J}_{23} = \sqrt{2}\, J\, e^{j\left(-\frac{\pi}{2} - \varphi\right)} \\ \underline{J}_{31} = \sqrt{2}\, J\, e^{j\left(-\frac{7\pi}{6} - \varphi\right)} \end{cases}$$

2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage 2.2.2. Couplage triangle



La connaissance de ces courants permet de déterminer les courants en ligne :

$$\underline{i}_1 = \underline{j}_{12} - \underline{j}_{31} = \sqrt{2}\,J\left(e^{j\left(\omega t+\frac{\pi}{6}-\varphi\right)} - e^{j\left(\omega t-\frac{7\pi}{6}-\varphi\right)}\right) = \sqrt{2}\,J\,e^{j(\omega t-\varphi)}\left(e^{j\frac{\pi}{6}} - e^{-j\frac{7\pi}{6}}\right)$$

C'est-à-dire que :

$$\underline{i}_1 = \sqrt{2}\,J\,e^{j(\omega t-\varphi)}\left(\left[cos\left(\frac{\pi}{6}\right)+jsin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right] - \left[cos\left(-\frac{7\pi}{6}\right)+jsin\left(-\frac{7\pi}{6}\right)\right]\right)$$

Donc :

$$\underline{i}_1 = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\,J\,e^{j(\omega t-\varphi)} = \sqrt{2}\ I\,e^{j(\omega t-\varphi)}$$

2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage 2.2.2. Couplage triangle

Pour $\underline{i}_2$:

$$\underline{i}_2 = \underline{j}_{23} - \underline{j}_{12} = \sqrt{2}\,J\left(e^{j\left(\omega t-\frac{\pi}{2}-\varphi\right)} - e^{j\left(\omega t+\frac{\pi}{6}-\varphi\right)}\right) = \sqrt{2}\,J\,e^{j(\omega t-\varphi)}\left(e^{-j\frac{\pi}{2}} - e^{j\frac{\pi}{6}}\right)$$

$$\underline{i}_2 = \sqrt{2}\,J\,e^{j(\omega t-\varphi)}\left(\left[\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)+j\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] - \left[\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)+j\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right]\right)$$

$$\underline{i}_2 = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\,J\,e^{j(\omega t-\varphi)}\left(-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\,J\,e^{j(\omega t-\varphi)}e^{-j\frac{2\pi}{3}}$$

$$\underline{i}_2 = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\,J\,e^{j\left(\omega t-\varphi-\frac{2\pi}{3}\right)} = \sqrt{2}\ I\,e^{j\left(\omega t-\varphi-\frac{2\pi}{3}\right)}$$

2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage 2.2.2. Couplage triangle

Pour $\underline{i}_3$:

$$\underline{i}_3 = \underline{j}_{31} - \underline{j}_{23} = \sqrt{2}\, J \left(e^{j\left(\omega t - \frac{7\pi}{6} - \varphi\right)} - e^{j\left(\omega t - \frac{\pi}{2} - \varphi\right)} \right) = \sqrt{2}\, J\, e^{j(\omega t - \varphi)} \left(e^{-j\frac{7\pi}{6}} - e^{-j\frac{\pi}{2}} \right)$$

$$\underline{i}_3 = \sqrt{2}\, J\, e^{j(\omega t - \varphi)} \left(\left[\cos\left(-\frac{7\pi}{6}\right) + j\sin\left(-\frac{7\pi}{6}\right) \right] - \left[\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + j\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right] \right)$$

$$\underline{i}_3 = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\, J\, e^{j(\omega t - \varphi)} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2} \right) = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\, J\, e^{j(\omega t - \varphi)} e^{-j\frac{4\pi}{3}}$$

$$\underline{i}_3 = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\, J\, e^{j\left(\omega t - \varphi - \frac{4\pi}{3}\right)} = \sqrt{2}\ I\, e^{j\left(\omega t - \varphi - \frac{4\pi}{3}\right)}$$

2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage 2.2.2. Couplage triangle

Finalement :

$$\begin{cases} \underline{i}_1 = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\ J\ e^{j(\omega t-\varphi)} = \sqrt{2}\ I\ e^{j(\omega t-\varphi)} = \underline{I}_1\ e^{j\omega t} \\ \underline{i}_2 = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\ J\ e^{j\left(\omega t-\varphi-\frac{2\pi}{3}\right)} = \sqrt{2}\ I\ e^{j\left(\omega t-\varphi-\frac{2\pi}{3}\right)} = \underline{I}_2\ e^{j\omega t} \\ \underline{i}_3 = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\ J\ e^{j\left(\omega t-\varphi-\frac{4\pi}{3}\right)} = \sqrt{2}\ I\ e^{j\left(\omega t-\varphi-\frac{4\pi}{3}\right)} = \underline{I}_3\ e^{j\omega t} \end{cases}$$

Avec :

$$\underline{I}_1 = \sqrt{2}I\ e^{j(-\varphi)} = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\ J\ e^{j(-\varphi)}$$

$$\underline{I}_2 = \sqrt{2}I\ e^{j\left(-\frac{2\pi}{3}-\varphi\right)} = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\ J\ e^{j\left(-\frac{2\pi}{3}-\varphi\right)}$$

$$\underline{I}_3 = \sqrt{2}I\ e^{j\left(-\frac{4\pi}{3}-\varphi\right)} = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\ J\ e^{j\left(-\frac{4\pi}{3}-\varphi\right)}$$

Le module des courants en ligne est $\sqrt{3}$ plus élevé que celui dans les éléments :

$$I = \sqrt{3}\ J$$

Les courants en ligne $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$et $\underline{I}_3$ forment un système triphasé équilibré en retard de $\frac{\pi}{6}$ sur celui des éléments $\underline{J}_{12}$, $\underline{J}_{23}$et $\underline{J}_{31}$.

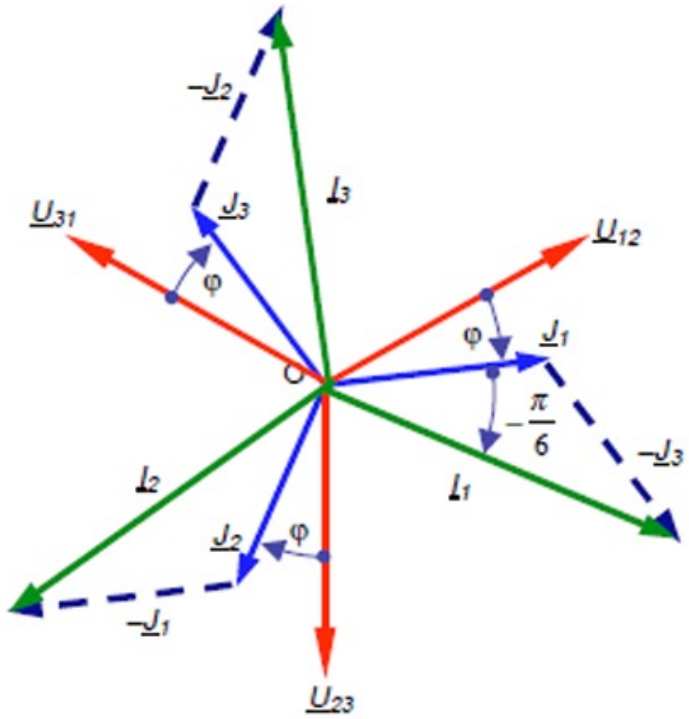


Figure 2.12. Représentation vectorielle de Fresnel des courants en ligne et des courants par phase

3. Puissance en triphasé

3.1. Charge triphasée quelconque

En termes de puissance, un système triphasé est équivalent à trois circuits monophasés côte à côte.

En effet, la puissance totale consommée par l'ensemble de la charge du circuit est naturellement la somme des puissances consommées par chacune des phases (théorème de Boucherot). Les formulations des puissances d'un système triphasé sont ainsi explicitées autour des charges étoiles et triangles représentées sur les deux figures ci-dessous :

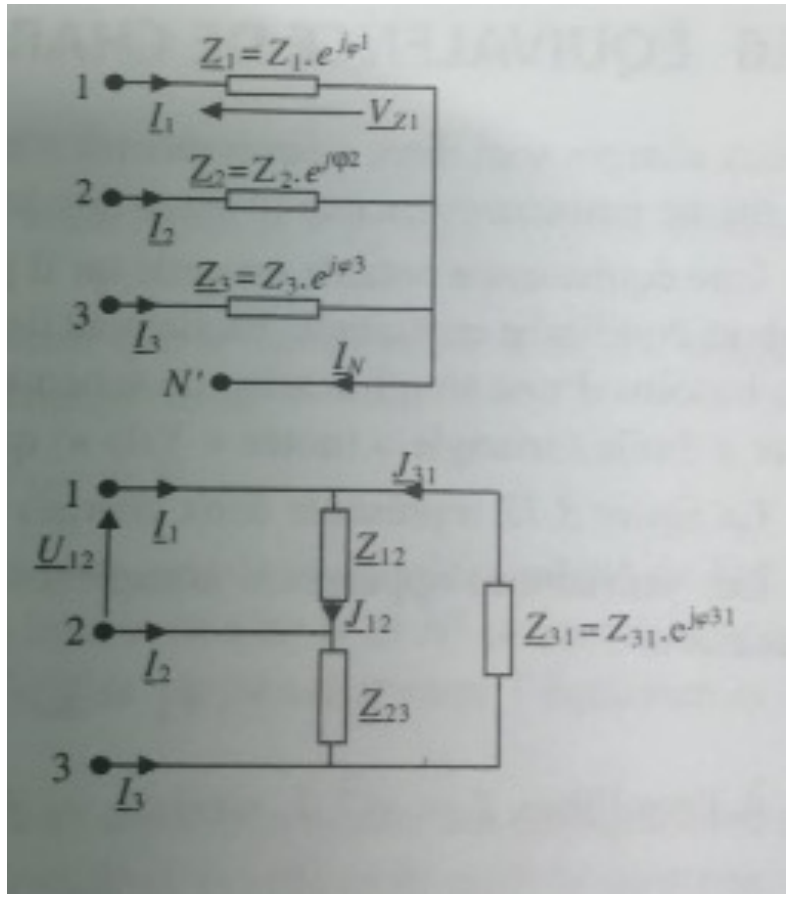


Figure 2.13. Charges étoiles et triangles

3. Puissance en triphasé

3.1. Charge triphasée quelconque

- Pour une charge étoile quelconque :

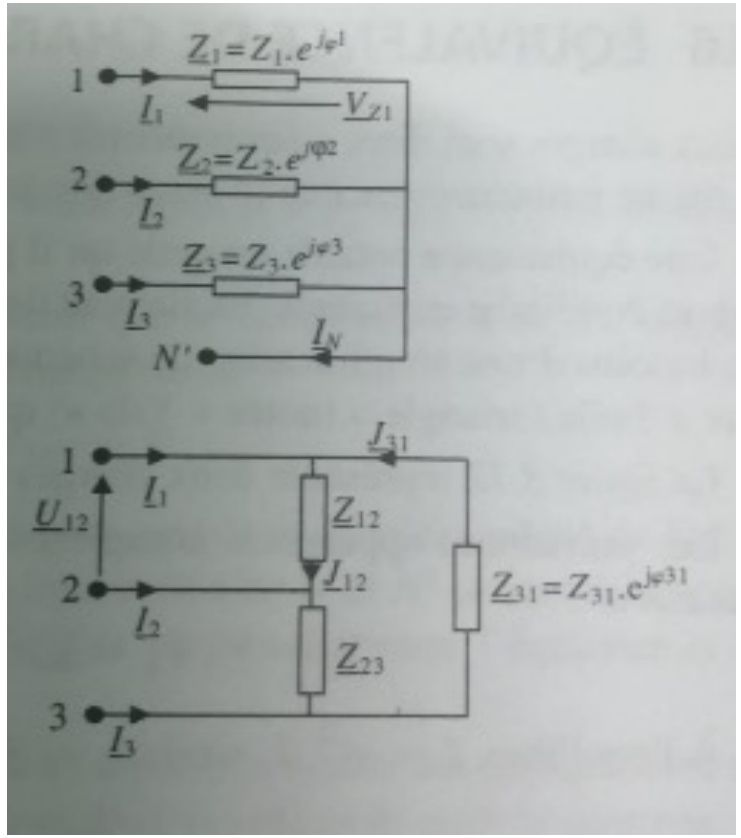
$$P = V_{Z_1} I_1 cos\varphi_1 + V_{Z_2} I_2 cos\varphi_2 + V_{Z_3} I_3 cos\varphi_3$$

$$Q = V_{Z_1} I_1 sin\varphi_1 + V_{Z_2} I_2 sin\varphi_2 + V_{Z_3} I_3 sin\varphi_3$$

- Pour une charge triangle quelconque :

$$P = U_{12} J_{12} cos\varphi_1 + U_{23} J_{23} cos\varphi_2 + U_{31} J_{31} cos\varphi_3$$

$$Q = U_{12} J_{12} sin\varphi_1 + U_{23} J_{23} sin\varphi_2 + U_{31} J_{31} sin\varphi_3$$



3. Puissance en triphasé

3.2. Charge triphasée équilibrée

Etant donné que les grandeurs électriques ont les mêmes valeurs sur les trois phases (Charge équilibrée), la formulation des puissances se simplifie considérablement dans le cas d'une charge équilibrée. Les formules correspondantes sont ainsi explicitées autour des charges étoiles et triangle représentées ci-dessous :

- **Pour une charge étoile équilibrée :**

Pour une charge étoile équilibrée on a : $V_1 = V_2 = V_3 = V$ **et** $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = \varphi$**, c'est-à-dire que :**

$$P = V_1 I_1 cos\varphi_1 + V_2 I_2 cos\varphi_2 + V_3 I_3 cos\varphi_3$$

$$P = 3\, V\, I\, cos\, \varphi$$

3. Puissance en triphasé 3.2. Charge triphasée équilibrée

- Pour une charge étoile équilibrée :

Pour la puissance réactive on a :

$$Q = V_1 I_1 \sin\varphi_1 + V_2 I_2 \sin\varphi_2 + V_3 I_3 \sin\varphi_3$$

$$Q = 3\,V\,I \sin\varphi$$

Pour la puissance apparente, on a :

$$S^2 = P^2 + Q^2 = (3\,V\,I\,cos\,\varphi)^2 + (3\,V\,I \sin\varphi)^2$$

$$S = 3\,V\,I$$

Le facteur de puissance dans le cas d'une charge étoile équilibrée est donné par :

$$k = \frac{P}{S} = cos\,\varphi$$

3. Puissance en triphasé 3.2. Charge triphasée équilibrée

- **Pour une charge triangle équilibrée :**

Pour une charge triangle équilibrée on a : $U_{12}= U_{23}= U_{31}= U$ et $\varphi_1= \varphi_2= \varphi_3= \varphi$, c'est-à-dire que :

$$P = U_{12}J_{12}cos\varphi_1 + U_{23}J_{23}cos\varphi_2 + U_{31}J_{31}cos\varphi_3$$

$$P = 3\,U\,J\,cos\varphi$$

Or $U = \sqrt{3}\,V$ et $I = \sqrt{3}\,J$, donc :

$$P = 3\sqrt{3}\,V\,\frac{I}{\sqrt{3}}\,cos\varphi$$

$$P = 3\,V\,I\,cos\,\varphi$$

3. Puissance en triphasé 3.2. Charge triphasée équilibrée

- Pour une charge triangle équilibrée :

De même, pour la puissance réactive on a :

$$Q = U_{12}J_{12}sin\varphi_1 + U_{23}J_{23}sin\varphi_2 + U_{31}J_{31}sin\varphi_3$$

$$Q = 3\,U\,J\,sin\varphi$$

Or $U = \sqrt{3}\,V$ et $I = \sqrt{3}\,J$, donc :

$$Q = 3\sqrt{3}\,V\,\frac{I}{\sqrt{3}}\sin\varphi$$

$$Q = 3\,V\,I\,sin\,\varphi$$

3. Puissance en triphasé 3.2. Charge triphasée équilibrée • Pour une charge triangle équilibrée :

Pour la puissance apparente, on a :

$$S^2 = P^2 + Q^2 = (3\,V\,I\,cos\,\varphi)^2 + (3\,V\,I\sin\varphi)^2$$

Donc :

$$S = 3\,V\,I$$

Le facteur de puissance dans le cas d'une charge étoile équilibrée est donné par :

$$k = \frac{P}{S} = cos\,\varphi$$

3. Puissance en triphasé

3.3. Mesure de puissances en triphasé

La mesure des puissances électriques au sein de systèmes triphasés est particulière. La présence du neutre et le nombre d'appareils de mesure à disposition conduisent à utiliser les différentes techniques détaillées ci-dessous :

3.3.1. Méthode des trois wattmètres

Chaque système triphasé présente trois phases consommant chacune sa puissance propre. Il est ainsi nécessaire de disposer de trois wattmètres pour mesurer la puissance totale (Figure 2.14) :

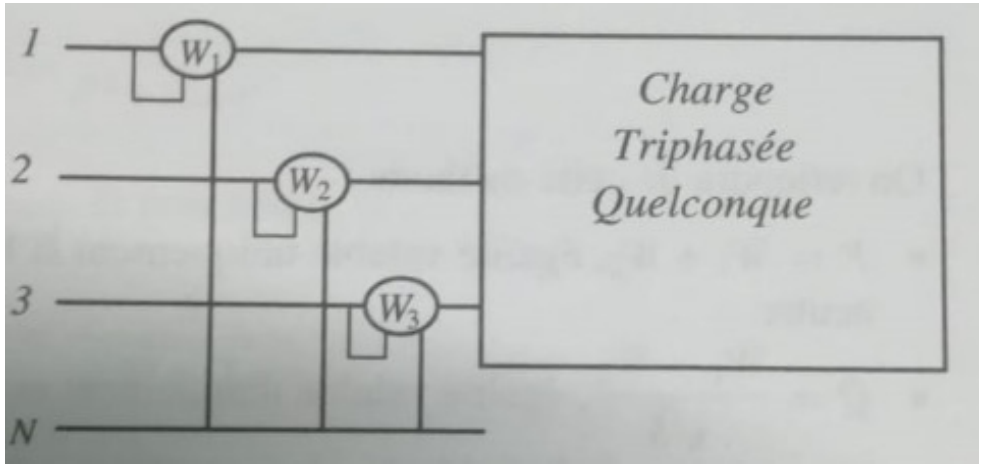


Figure 2.14. Méthode des trois wattmètres

3. Puissance en triphasé 3.3. Mesure de puissances en triphasé

Cette méthode fonctionne quelle que soit la charge, mais à condition de disposer du neutre.

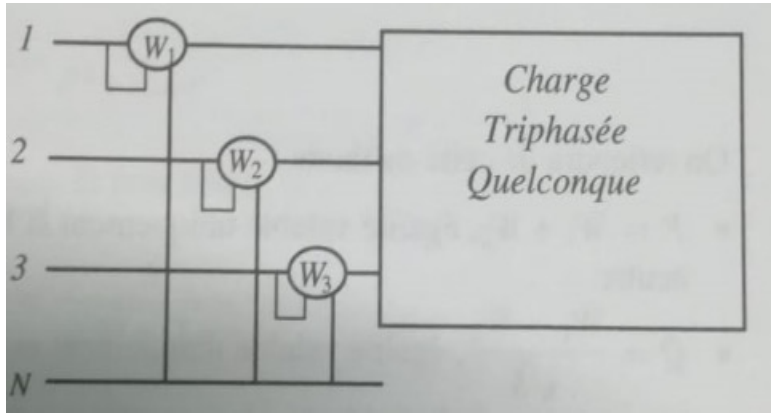


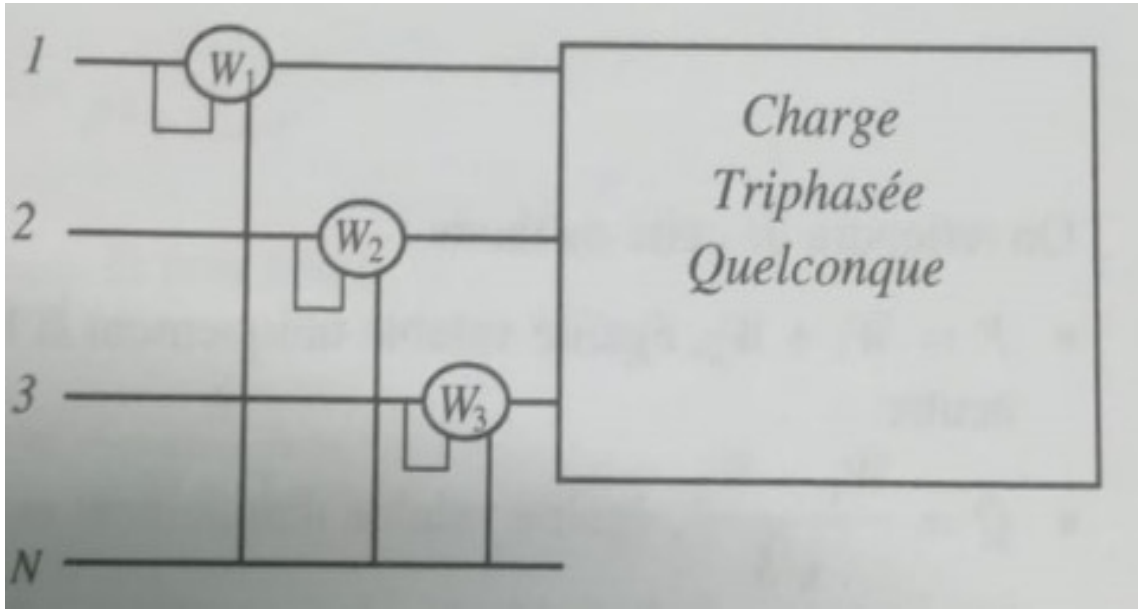
Figure 2.14. Méthode des trois wattmètres

$$P = < v_1(t) i_1(t) > + < v_2(t) i_2(t) > + < v_3(t) i_3(t) > = W_1 + W_2 + W_3$$

L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle nécessite la présence du neutre pour la mesure, ce qui n'est pas possible dans un montage en triangle. De plus, l'utilisation de trois wattmètres est assez lourde.

3. Puissance en triphasé 3.3. Mesure de puissances en triphasé

Dans le cas d'une charge triphasée équilibrée $W_1 = W_2 = W_3$:



$$\boldsymbol{P = 3\,W_1}$$

3. Puissance en triphasé 3.3. Mesure de puissances en triphasé

3.3.1. Méthode dite : Méthode des deux wattmètres

Cette méthode est basée sur l'utilisation de deux wattmètres, disposés conformément au schéma de la figure suivante :

On montre que pour une charge triphasée équilibrée, la puissance active et la puissance réactive sont données par les deux expressions :

$$P = W_1 + W_2$$

$$Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$$

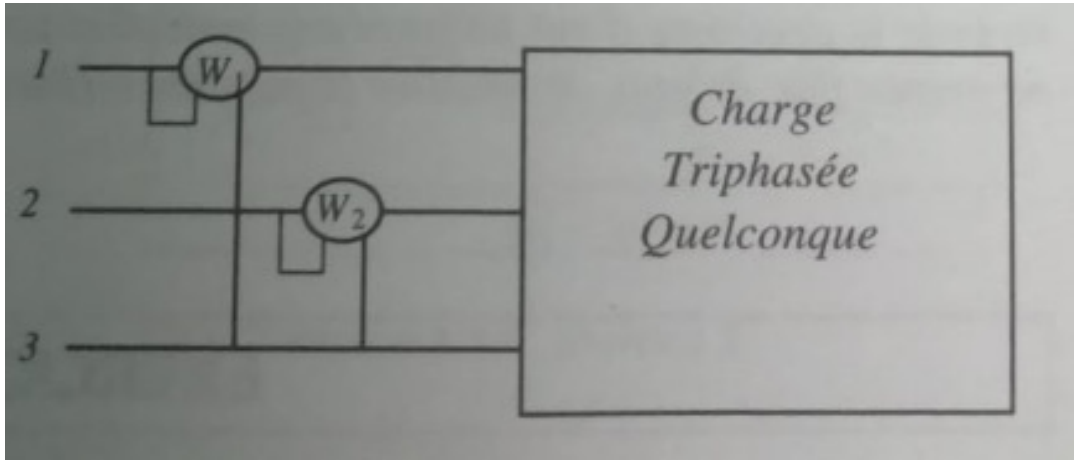


Figure 2.15. Méthode des deux wattmètres